

修 士 論 文

聴覚刺激の提示を伴う身体動揺評価

- 骨導音での実験と検討

Evaluation of Postural Sway Induced by Auditory Stimulus

— Experiments with Bone Conduction Sounds

東京電機大学大学院工学研究科

電子システム工学専攻修士課程

23KMH13 田中 龍介

研究指導教員 教授 五十嵐 洋

謝 辞

本研究を行うにあたり，五十嵐洋教授 (東京電機大学) からは非常に熱心なご指導，ご鞭撻を賜りました．厚く御礼申し上げます．また，和田成夫教授 (東京電機大学) には本論文の副査を務めていただき誠にありがとうございました．厚く御礼申し上げます．加えて，実験装置をご提供いただいた渡辺亮助教 (東京電機大学)，研究の助言や実験装置の製作等にてお世話になりました協調ロボティクス研究室の皆様，本研究にご助力下さった全ての方々に感謝の意を述べさせていただきます．

目 次

第 1 章	緒論	1
1.1	研究背景	2
1.1.1	身体バランスと姿勢維持のメカニズム	3
1.1.2	刺激提示と身体バランス研究の動向	4
1.1.3	ヒトの感覚受容器と聴覚	5
1.2	関連研究	6
1.2.1	静的バランス研究	6
1.2.2	聴覚と身体バランスの関係	7
1.3	本研究の目的	8
第 2 章	提案手法	9
第 3 章	うなりを用いた骨導音提示実験	10
3.1	実験環境	11
3.2	実験条件および手順	14
3.3	実験結果	15
3.4	結果の考察	16
第 4 章	立体音響システムを用いた回転骨導音実験	17
4.1	実験環境	18
4.1.1	足圧中心測定システム	19
4.1.2	頭部揺れ測定システム	21
4.1.3	音響提示システム	24
4.2	実験条件および手順	25
4.2.1	実験条件	25
4.2.2	実験手順	28
4.2.3	実験データの評価：動揺面積	29
4.2.4	実験データの評価：BESS Error	30
4.3	実験結果	31

4.3.1	実験データの評価：BESS Error カウント数	31
4.3.2	実験データの評価：動揺面積	36
4.4	結果の考察	38
第 5 章	結論	41
5.1	まとめ	42
5.2	今後の課題・展望	43
本研究に関する発表文献		46

第1章 緒論

高齢化が急速に進展する現代社会において、人々の健康寿命の延伸は最重要課題の一つとなっている。特に日本では、2025年には65歳以上の高齢者が総人口の30%を超えると予測されており、医療費の増大や介護負担の深刻化が懸念されている。こうした社会背景の中で、転倒予防や自立した生活の維持に直結する身体バランス能力の重要性が高まっている。身体バランスの低下は、高齢者の転倒リスクを高めるだけでなく、活動範囲の制限や社会参加の減少をもたらし、結果として生活の質や健康寿命の低下を引き起こす。

身体バランスの制御には、全身の感覚受容器からの情報が入力として用いられるため、古くから身体バランスと感覚入力の研究は行われてきた。従来、身体バランスに関する研究では、視覚、前庭覚、体性感覚などの感覚入力の影響が広く調査されてきた。しかしながら、これらの感覚系を用いた実験には大型の機械が必要となることや、被験者の移動を伴う際の安全性の確保が課題となり、実用上の課題がある。このような背景から、携帯性に優れ、安全に刺激提示が可能な聴覚を用いた研究の必要性が高まっている。一方で、聴覚と身体バランスに関する先行研究では、ヒトのバランス戦略において優位性に劣る点から、その他3つの感覚と比較して少ない。特に、聴覚情報処理と姿勢制御系との相互作用メカニズムについては、未だ解明されていない点が多く残されている。

そこで本研究では、聴覚情報が静的立位時の身体バランスに及ぼす影響とそのメカニズムの解明を目指す。本章では、まず研究背景として聴覚による身体バランス改善の必要性について述べ、続いて聴覚と姿勢制御に関する関連研究の現状と課題を整理する。最後に、本研究のアプローチと目的を明確にする。本章の構成は以下のとおりである。

- 研究背景
- 関連研究
- 本研究の目的

1.1 研究背景

本節では、ヒトの身体バランス維持の仕組みについて説明したのちに、現状の身体バランス研究の問題点を挙げた上でその解決方法について述べる。現代社会において、加齢や疾病による平衡機能の低下は深刻な問題となっている。特に高齢者の転倒は、骨折や寝たきりなど重大な健康被害につながる可能性が高い。このため、身体バランス機能の評価と改善は医療・福祉分野における重要な課題となっている。従来の身体バランス研究では、視覚系、前庭系、体性感覚系の刺激提示による影響が調査されてきた。しかし、これらの感覚系への刺激提示には大型の機械が必要であり、また移動を伴う実験では安全性の確保が課題となっている。このような背景から、携帯性に優れた聴覚刺激を用いたバランス研究への注目が高まっている。聴覚系は前庭系と解剖学的に近接しており、進化の過程で密接な関係を持って発達してきた。また、日常生活において音は重要な空間認知の手がかりとなっている。さらに近年の研究では、音楽のリズムが姿勢制御に影響を与えることや、騒音環境下でバランス能力が低下することなども報告されている。しかしながら、聴覚刺激が静的な姿勢制御に与える影響については、未だ十分な研究が行われていない。そこで本研究では、異なる周波数や強度の音刺激に対する重心動揺の変化を詳細に分析することで、聴覚－姿勢制御系の相互作用メカニズムの解明を目指す。この研究により得られる知見は、より効果的なバランスリハビリテーションや、視覚障害者の平衡機能改善、身体バランスが重要とされるスポーツ分野での熟達支援への応用などに貢献することが期待される。

1.1.1 身体バランスと姿勢維持のメカニズム

ヒトは生活のなかで長時間にわたって直立姿勢を保つ。直立姿勢はヒトの進化の過程において、文化的な発展への貢献など重要な役割を果たしてきた。一方で力学的な観点からみると、直立姿勢時のヒトは、質量の大きい頭部が身体構造の最も高い箇所に位置し、支持基底面にあたる足部も小さいため、非常に不安定な特徴をもつ。そこで、ヒトは姿勢維持のために、全身の筋肉の出力を細かく調整して安定状態を保つ。

身体バランスの維持は、視覚系、前庭系、体性感覚系からの感覚情報を統合的に処理することで実現されている。まず視覚系からは、周囲の環境や自己の位置関係に関する情報が得られる。前庭系からは、内耳の半規管や耳石器を通じて頭部の傾きや加速度の情報が入力される。そして体性感覚系からは、筋肉や関節、皮膚の受容器を介して身体各部の位置や圧力の情報が得られる。これらの感覚情報は脳幹や小脳で統合され、姿勢制御のための運動指令が生成、全身の筋肉に伝達される。以上をまとめると、筋肉の調整は、全身の様々な感覚受容器から得られた多感覚の情報を統合して行われる。そのため、古くから感覚情報とヒトの身体バランス維持の関係についての研究が行われてきた。特に外界からの視覚・体性感覚・三半規管などの前庭系からの加速度の情報については、バランス戦略にとって優位に働くことが知られているが、聴覚がバランス戦略においてどのように用いられるかは十分な調査が行われていない。

1.1.2 刺激提示と身体バランス研究の動向

前項で述べたように、ヒトの姿勢維持には視覚・体性感覚・三半規管などの前庭系からの加速度の情報が重要であり、盛んに調査が行われてきた。

視覚では、視野の動きや周囲の環境変化に対する姿勢応答を調査する研究が広く行われている。具体的には、被験者の周囲に設置したスクリーンに視覚刺激を提示し、その際の重心動揺を計測する実験などがある。例えば、視野の前後方向への振動提示により身体動揺が誘発されることや [1]、視覚情報の欠如が姿勢安定性を低下させることが報告されている。様々な実験を通じて、ヒトのバランス戦略において視覚は主に予測的な姿勢調整に用いられることが知られている [2]。近年では、バーチャルリアリティ技術の発展により、より複雑な視覚環境下での姿勢制御メカニズムの解明も進められている [3]。

体性感覚では、足底部への振動刺激や突起物による刺激が姿勢制御に与える影響について研究されている [4][5]。特に、足関節や足底の感覚受容器からの入力、立位姿勢の微細な調整に重要な役割を果たすことが明らかになっている。例えば、足底への振動刺激により姿勢動揺が生じることや、足底感覚の低下が高齢者の転倒リスクを高めることが示されている。また、関節位置覚の精度と姿勢安定性との関連性も指摘されており、リハビリテーション分野での応用研究も進められている。

前庭系では、直流前庭電気刺激 (Galvanic vestibular stimulation: GVS) を用いた研究が主流である [6][7]。GVS は、乳様突起部への電気刺激により前庭神経を刺激する手法で、姿勢制御における前庭系の役割を調べる上で有用なツールとなっている。これらの研究により、前庭系からの入力が姿勢の方向性の知覚や重力に対する身体の位置調整に不可欠であることが示されている。また、前庭機能障害患者を対象とした研究では、代償メカニズムの解明や治療法の開発にも貢献している。

1.1.3 ヒトの感覚受容器と聴覚

前項で述べた各感覚受容器への刺激提示実験には、それぞれ課題が存在する。視覚刺激の提示では、実験中に被験者の視覚受容器が刺激提示装置によって占有されることにより、移動時の周囲環境の認識が阻害され、安全性への懸念が生じる。体性感覚刺激の提示には、振動子や圧力提示装置など大型の機器が必要となり、可搬性の面で課題がある。前庭系への刺激提示では、電極を用いた電気刺激が一般的であり、装置の可搬性に加えて被験者への侵襲性という問題が存在する。聴覚については、小型のイヤホンやヘッドホンを用いて刺激提示が可能であり、可搬性と安全性の両面で優れている。また、視覚や体性感覚とは異なり、聴覚受容器の占有が移動時の安全性に与える影響も比較的小さい。特に近年、骨伝導によって内耳に直接音を伝搬する骨伝導ヘッドホンが一般にも利用され始めている。また、骨導ヘッドホン装着時は気道イヤホンと異なり、外耳道を塞がずに音を聞くことができる。そのため、従来のヘッドホンと比較しても、移動中における使用時でも危険性が低く利用できる。

さて、聴覚による痛みのしきい値についても他の感覚受容器より高く、100 dB を超えてはじめて不快感を感じ、120 dB ほどで痛みを伴う [8]。日常において、100 dB の音に曝露されることは少ないため、非侵襲的な刺激提示が可能であり、被験者への負担も最小限に抑えることができる。

また、聴覚系は構造的に前庭系と近接しており、進化の過程で密接な関係を持って発達してきた。また、強大音を与えた際に眼振が生じる Tullio 現象など、聴覚に起因する前庭系への影響が報告される [10]。

1.2 関連研究

本節では、聴覚と身体バランスに関する研究について説明する。

1.2.1 静的バランス研究

静的バランスの研究では直立状態の身体の揺れを測定する。ここで、物体が安定して静止するための条件について、物体の基底面に対する床反力を考える。床反力とは足底面の全体に分布する力であるが、合力を考えると基底面中のある一点から生じる力とみなすことができる。床反力の合力の作用点は足圧中心 (Center of pressure: COP) と呼ばれており、特に人間の COP については足圧中心と呼ばれる。バランスに関する研究では、主に COP の時間変化を計測し、様々な安定性の評価指標の計算に用いる。ここで、COP 座標の算出方法について、以下の式に示す [9]。

$$\mathbf{COP} = \begin{bmatrix} \text{COP}_x \\ \text{COP}_y \\ \text{COP}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{M_y}{F_z} \\ \frac{M_x}{F_z} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

なお 2.1 式において、 $\mathbf{M}$ はモーメント、 $\mathbf{F}$ は力を表し、いずれもフォースプレートを用いて測定される。ここで、均一床面上で安定して静止する箱の場合、床反力は常に一定のため COP の変動は起こらない。一方でヒトの場合では、静止して直立する際にも身体構造が力学的に不安定なため、床反力が常に変化する。そのため、安定して立位状態を保つ際においても、COP は常に変動しており、その変動量の大小で安定状態・不安定状態のいずれかが決定する。また、COP 変動のことを重心動揺と呼ぶ。例えば、均一の床面上で静止する箱のように COP が一点で静止している場合は重心動揺が小さく、COP が激しく変動している場合は重心動揺も大きいといえる。また、支持基底面より外に大きく COP が移動すると転倒が生じる。

1.2.2 聴覚と身体バランスの関係

先述の通り、バランス戦略において優位な視覚・体性感覚・前庭系と身体バランスについては、古くから盛んに研究されてきた。一方で、身体バランスの分野において聴覚は長らく研究が少なかった。近年は、デジタル技術の発展とともに徐々に研究がなされてきている。越坂らは聴覚が注意について関連し、聴覚的な注意が向く方向に対して身体の傾斜が生じることを報告した [11]。田中らは、立体音響によって前後左右に移動する音源から音を提示し、高齢者の群において姿勢の動揺増加を確認した [12]。Gandemerらは、スピーカにより立体音響を構築し、若年成人健常男女で姿勢の安定性が高まることを示した。近年は耳をふさがない骨伝導デバイスなどの機器も、従来と比較して一般的になった。一方で、骨導音が身体バランスに与えるかどうか調査した研究は依然少なく、統一的な見解がないため調査が求められている。

1.3 本研究の目的

本研究では移動時の安全性に優れる点から聴覚に着目して聴覚と身体動揺の関係を調査する。本研究の最終目的は、聴覚刺激を用いた姿勢制御手法の確立である。一方で、聴覚刺激が姿勢制御に与える影響についての調査は他感覚と比べて乏しく、特に骨導音が身体動揺に与える影響についての知見は限定的である。そこで本研究では、重心動揺計を用いた定量的評価により、聴覚刺激が身体動揺に与える影響を詳細に検証する。具体的には、様々な特性を持つ音刺激を提示した際の姿勢応答を分析することで、聴覚－姿勢制御系の相互作用メカニズムの解明を目指す。

第2章 提案手法

本研究では、聴覚刺激が身体動揺に与える影響を定量的に評価するため、重心動揺計を用いて実験と解析を行う。聴覚刺激の有無による姿勢安定性の変化を、重心動揺の詳細な解析により評価し、聴覚と身体動揺の相互作用を客観的に検証する。

本実験では、健常成人を対象とした静止立位タスクを実施する。被験者には重心動揺計上で直立姿勢を保持するよう指示し、聴覚刺激の有無による姿勢安定性の変化を計測する。実験条件として、聴覚刺激なし条件(対照条件)と聴覚刺激あり条件を設定し、それぞれの条件下での重心動揺を記録する。姿勢安定性の評価には、重心動揺計により計測された COP の時系列データを用いる。COP は重心動揺分析の分野においては身体の質量中心 (Center of mass:COM) と等価に扱われ、COP 軌跡の変動を解析することで、身体動揺の特徴を定量的に評価できる。

第3章 うなりを用いた骨導音提示実験

本実験では、バランス感覚に深い関係のある「内耳」に直接作用する点から骨伝導の身体バランスへの影響を調査し、身体動揺の誘発への骨伝導の有効性を検討する。本研究では、聴覚刺激を用いた姿勢制御の実現をめざす。現時点では、未解明事項が多い「聴覚と身体動揺」の関係について注目して調査を行う。聴覚刺激提示中の重心動揺についての調査を実施する。聴覚刺激を提示中の COP の軌跡を記録及び解析し、重心動揺に影響を与える聴覚刺激の調査を目的とする。特に、骨伝導音による実験により動揺の誘発を検討する。本章の構成は以下のとおりである。

- 実験環境
- 実験条件および手順
- 実験結果
- 結果の考察

3.1 実験環境

本実験では聴覚による重心動揺の誘発を検討するため、閉眼片脚立位タスクを実施した。また、音の提示には骨伝導デバイスを用いた。本実験は健常な 20 代男女 7 名で行った。実験環境の様子を Fig. 3.1 に示す。COP の測定にはフォースプレート (Leprino 社製, CFP400YA202A) を使用し、水平・鉛直・前後方向の力およびモーメントの値から COP を算出した。また、本実験ではフォースプレートの短辺側と前後 (anteroposterior: AP) 方向が並行するような位置で立った。

取得したデータは、A/D 変換後に mbed マイコンにて 0.05 s 周期で受信した。また、聴覚刺激の提示には骨伝導イヤホンを用いた。実験中は骨伝導イヤホンで骨伝導音の提示を行った。本実験では、骨伝導イヤホンからの提示に適した音として「うなり音」に注目した。うなり現象は異なる 2 つの周波数をもつ音波の強め合いにより発現し、任意時間により周期的な音圧の変化を伴う音である。また、うなりは空気中を伝搬する際の波の強め合いに限らず、両耳に直接音を提示した際にも発現する。左右の音に周波数差がある場合、神経を伝わり、脳で音を結合する際にうなりが発現する。本実験では 165 Hz を基準に低音を提示し、1 Hz 差で生じる「遅いうなり」と 10 Hz 差で生じる「速いうなり」、無音状態の三条件で実験を行った。また、技能熟達及び疲労の影響を排除するため、音の各条件は実験ごとにランダムに決定されて提示した。

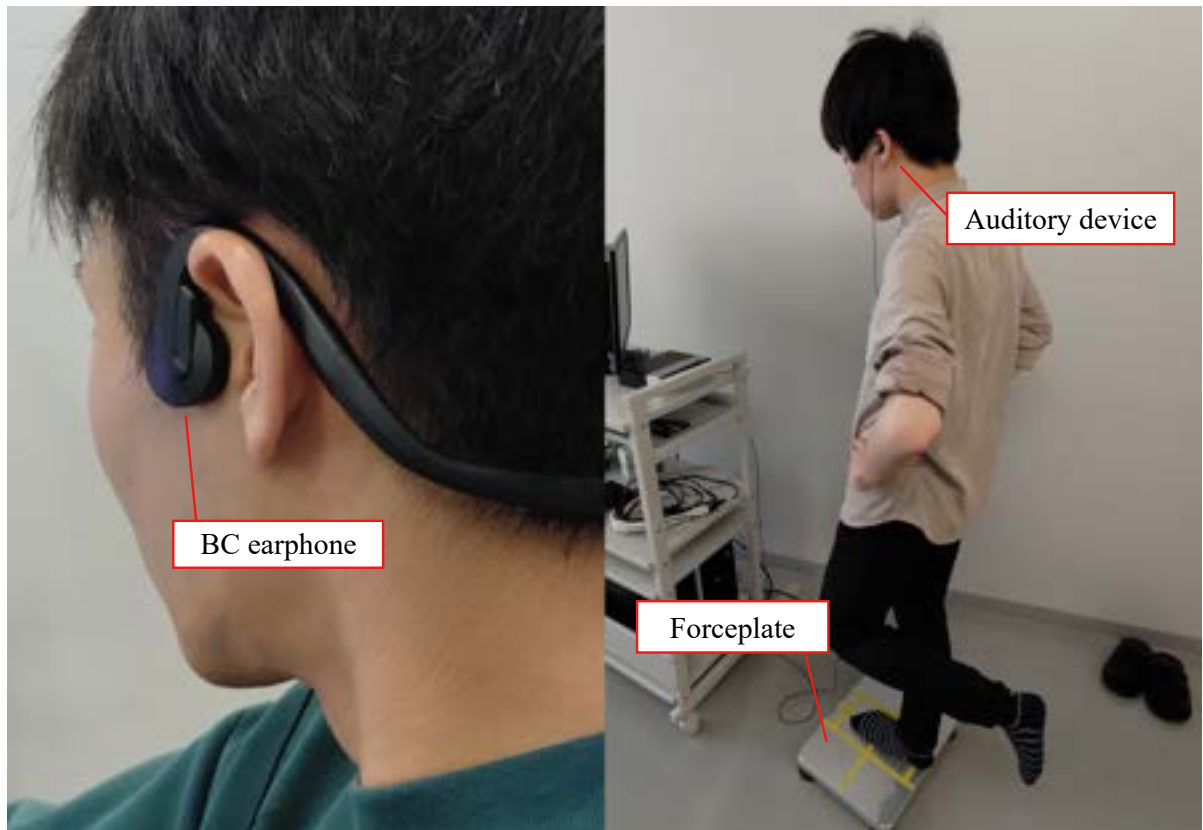


Fig. 3.1: Environment of experiment.

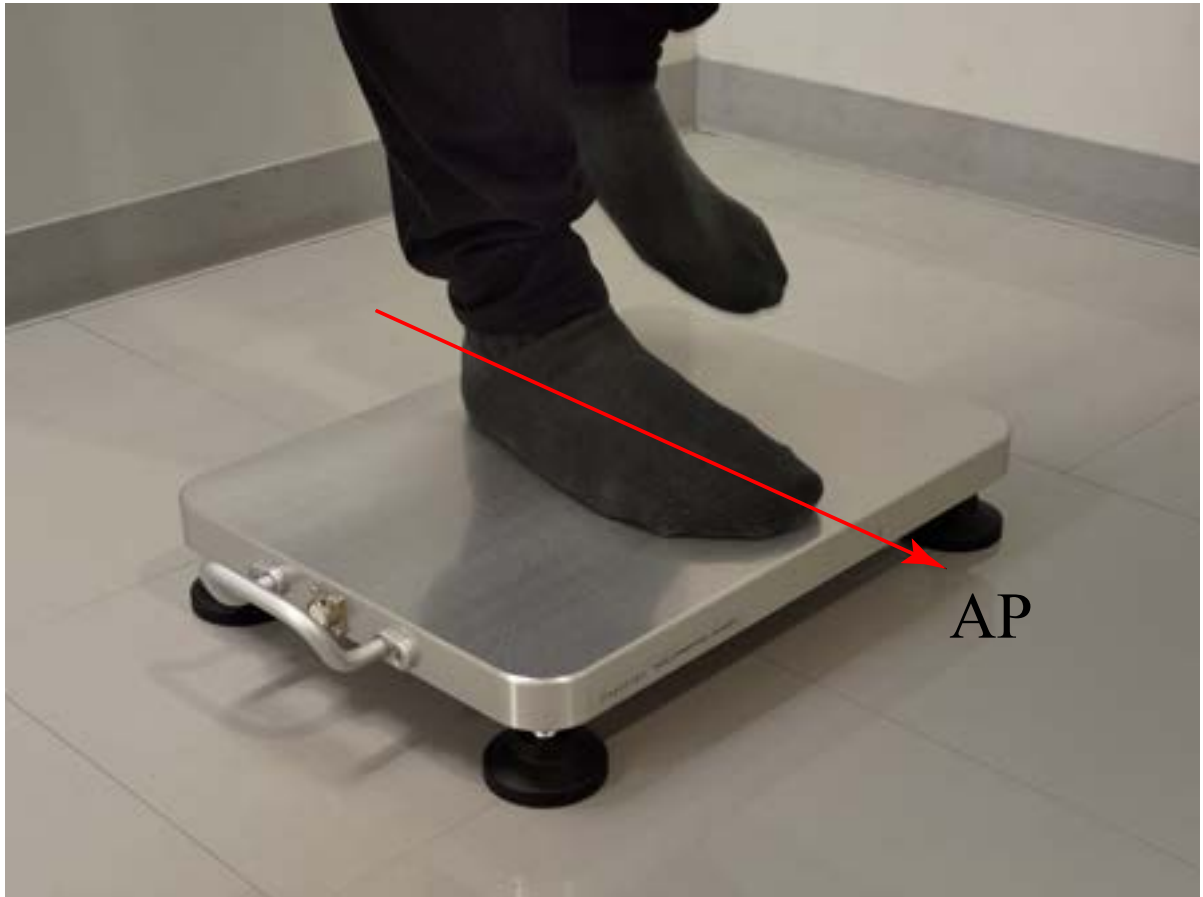


Fig. 3.2: The image of the standing on the Plate in this experiment. Align the anteroposterior with the short side of the plate.

3.2 実験条件および手順

骨伝導音による COP への影響を評価するために、片足閉眼タスクを行った。被験者は姿勢を常に維持するように指示を受けたのちに実験を行った。骨伝導イヤホンを装着後、フォースプレート上に立ち、実験開始の合図より閉眼片脚立ち姿勢を 15 秒間維持した、終了後は休憩姿勢をとり、疲労が蓄積されないように実験は行われた。タスクは被験者 1 名あたり全 15 回行った。

3.3 実験結果

総軌跡長による被験者ごとの比較を Fig. 3.3 に示す．図中における BEAT はうなりの条件を表す．各被験者の条件間で t 検定を行った結果，有意差は確認されなかった．被験者ごとの比較では，Fig. 3.3 より，被験者 A, B, G では無音時のばらつきに比べ，骨伝導音提示を行うとばらつきが減少した．一方で，その他の被験者では，音提示後に動揺が微増または大きな変化が確認されなかった．

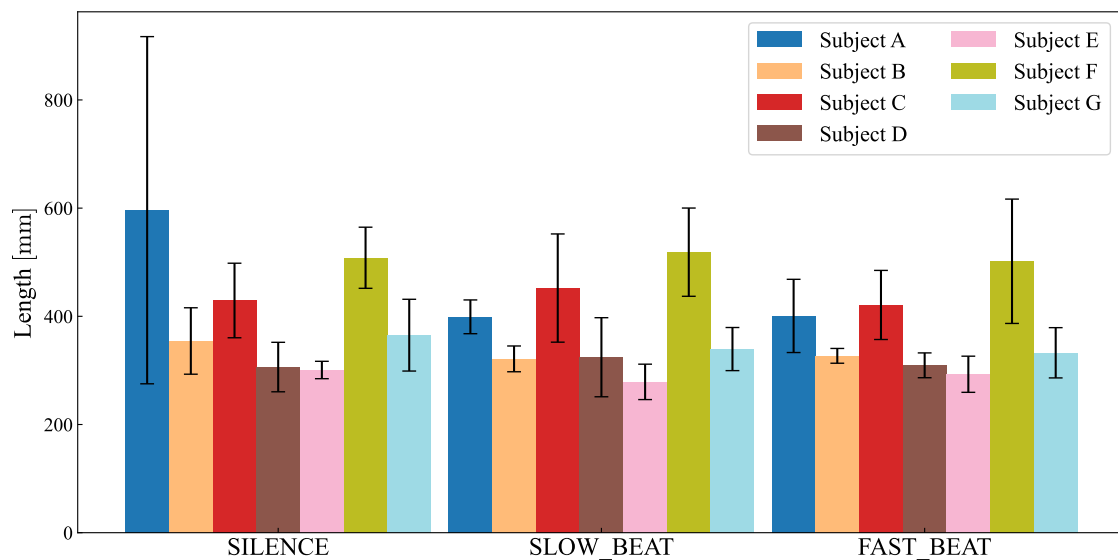


Fig. 3.3: Results of experiment.

3.4 結果の考察

実験結果では、被験者 A, B, G の総軌跡長について、無音時と音の提示中で動揺結果のばらつきに差異が生じた。この原因について考察する。はじめに、実験の構成に関する要因である。今回の実験では、15 秒間のタスクを休憩を挟みながら連続して実施した。また、音の提示される順序についてもランダム化され、実験が開始されるまで被験者にはどの条件の音が提示されるかわからない状態であった。このとき、音が提示されると予期したものの無音状態であった際に、動揺が生じたものと考えられる。よって、本来骨伝導に期待していた半規管や耳石器などへの影響については、今回の実験からは結論付けられず今後の実験により再度検討を行う。一方で、今回の実験からは提示する音の順序により、運動に微量ながらも影響を与えられることを示唆させた。連続的に繰り返されるタスク中での音の提示順とは、音楽における「リズム」と同義であると考えられる。すなわち、重心動揺をはじめとした身体の運動に対しては、連続的な音や振動などで形成されるリズムと何らかの関係があることが今回の実験から副次的に示唆された。今後の研究では、引き続き前庭系に音で影響を与えるという非随意反応へのアプローチに加え、リズムという認知的なプロセスからの身体運動への作用についても検討を行う。

第4章 立体音響システムを用いた回転骨導音 実験

この章では、骨導音による身体動揺への影響を全実験に引き続き調査する。特に今回の実験では、骨導音による音源定位 (音源位置) が身体動揺にもたらす影響を調査する目的で実施された。Gandemer らは、被験者の周りを多数台のスピーカでメッシュ状に囲って立体音響環境を構築し、頭部の周囲を回転する音を提示することで姿勢安定性が向上することを示した [13]。Gandemer らの研究では空気振動のスピーカによるシステムで実験を行ったが、骨導音による影響や、姿勢ごとの違いによる影響は調査されていない。また、その他の感覚受容器と比べて音が優れている可搬性の良さという面から見ると、スピーカシステムは複雑であり、より簡便なシステムが必要である。よって、本実験では、立体音響からの回転音源を骨伝導イヤホンから提示し、姿勢維持タスク中の静的バランス能力を動揺指標から評価する。本章の構成は以下のとおりである。

- 実験環境
- 実験条件および手順
- 実験結果
- 結果の考察

4.1 実験環境

本研究における実験システムは、足圧中心測定システム、頭部揺れ測定システム、および立体音響提示システムの3つのシステムで構成される。測定システム間は時間同期した状態でデータ収集を行った。

以下の項では、各システムの詳細について述べる。本実験のデータ記録システムの概観を Fig. 4.1 に示す。

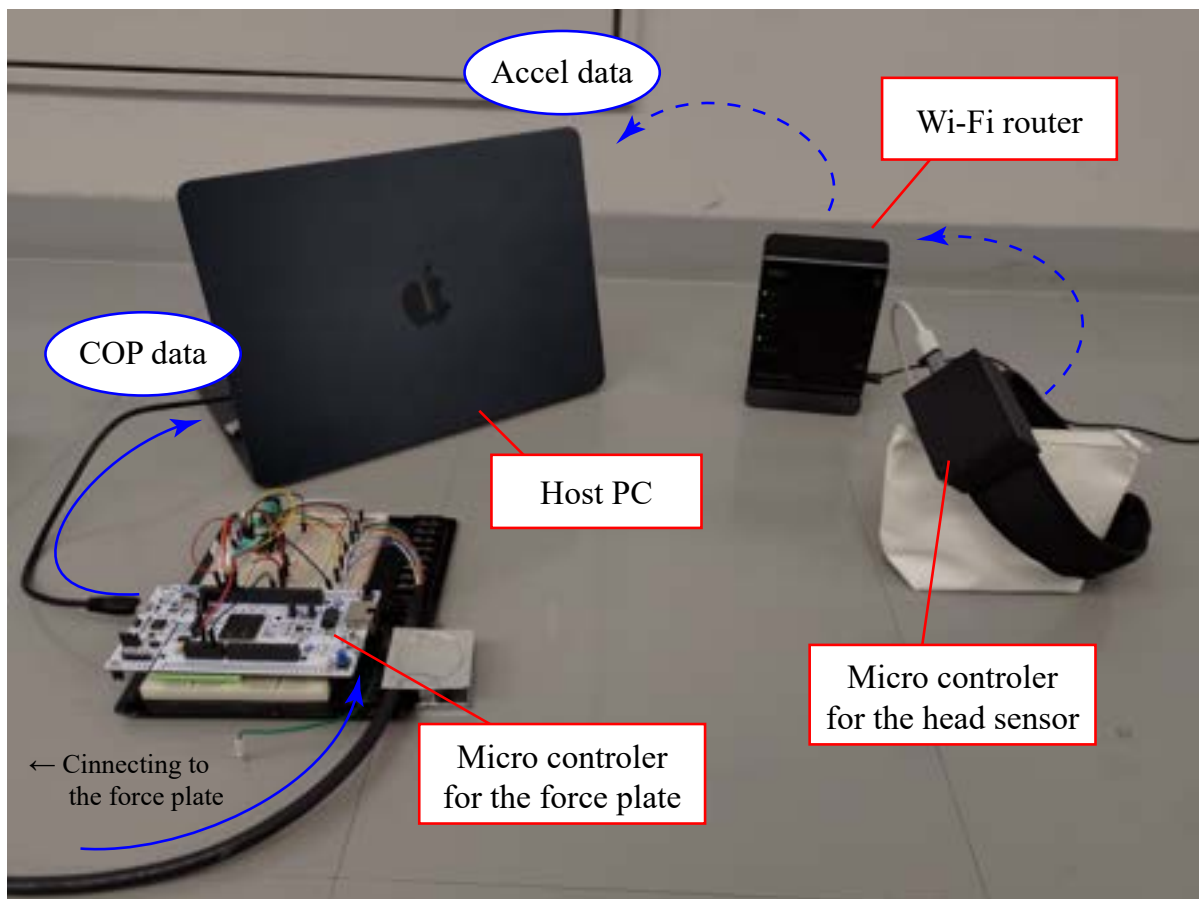


Fig. 4.1: Overview of the data recording system. (The solid arrows means wired serial communication, and the dashed arrows means wireless UDP communication.)

4.1.1 足圧中心測定システム

姿勢制御の定量的評価のため、フォースプレート (Leprino 社製, CFP400YA202A) を用いて COP 測定システムを構築した。データ取得には STM32 マイクロコントローラ (NuF746ZG) を採用し、200 Hz のサンプリング周波数でデータを収集した。計測データは、シリアル通信 (SPI) によりコンピュータ上へ送信され、実験制御に用いる Python プログラムで記録された。測定データの信号処理については、カットオフ周波数 10 Hz の 2 次バターワースローパスフィルタを用いた。フィルタリングにより測定時の高周波ノイズを除去し、静的姿勢制御における信号の信頼性を以前の実験と比較して向上させた。また、フォースプレートは被験者が自然な立位姿勢が確保できるよう長辺を AP 方向として使用した。また、本システムから送信する COP 時系列データは、頭部揺れ測定システムからの送信データとは時間同期されて記録した。

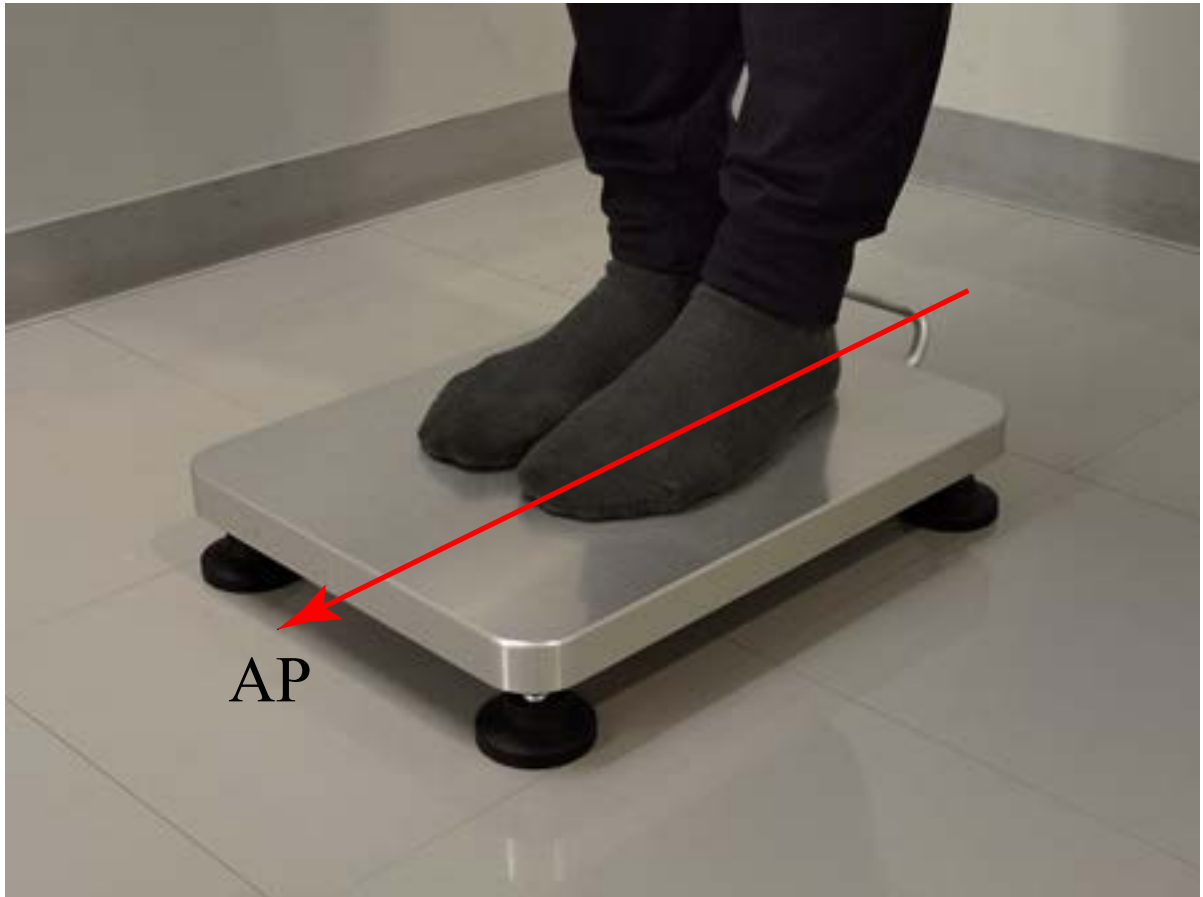


Fig. 4.2: The image of the standing on the Plate in this experiment. Align the anteroposterior with the long side of the plate.

4.1.2 頭部揺れ測定システム

頭部動揺の計測のために、頭部揺れ測定システムを作成した。Fig. 4.3 にシステムの全体画像を示す。加速度モジュール内部には加速度センサとマイクロコントローラが内蔵されている。電源供給にはモバイルバッテリーを使用し、バッテリーバッグに入れてマジックテープで頭部に固定した。加速度センサには3軸加速度センサ (ADXL345) を採用した。センサからのデータは、マイクロコントローラ (Espressif 社製, ESP32-WROVER-E) を介して UDP 通信によりコンピュータ上に送信される。通信は 2.4 GHz 帯の Wi-Fi ネットワークを使用し、200 Hz のサンプリング周波数でデータを収集した。

また、加速度測定システムの設計の際には骨伝導イヤホンと干渉しないように工夫して制作された。実験中の頭部の様子を Fig. 4.4 に示す。実験中は、額に加速度センサモジュールを取り付け、後頭部に取り付けたモバイルバッテリーにより動作させた。頭部動揺データに対しても、COP データと同様のフィルタ処理 (カットオフ周波数 10 Hz, 2 次バターワース) を適用し、測定時のノイズ除去を行った。センサの装着には調整可能なバンド型を用い、被験者の額の位置にデバイスが装着されるように調整した。また、ESP32 とフォースプレート間で時間同期を行い、両データの解析を可能とした。

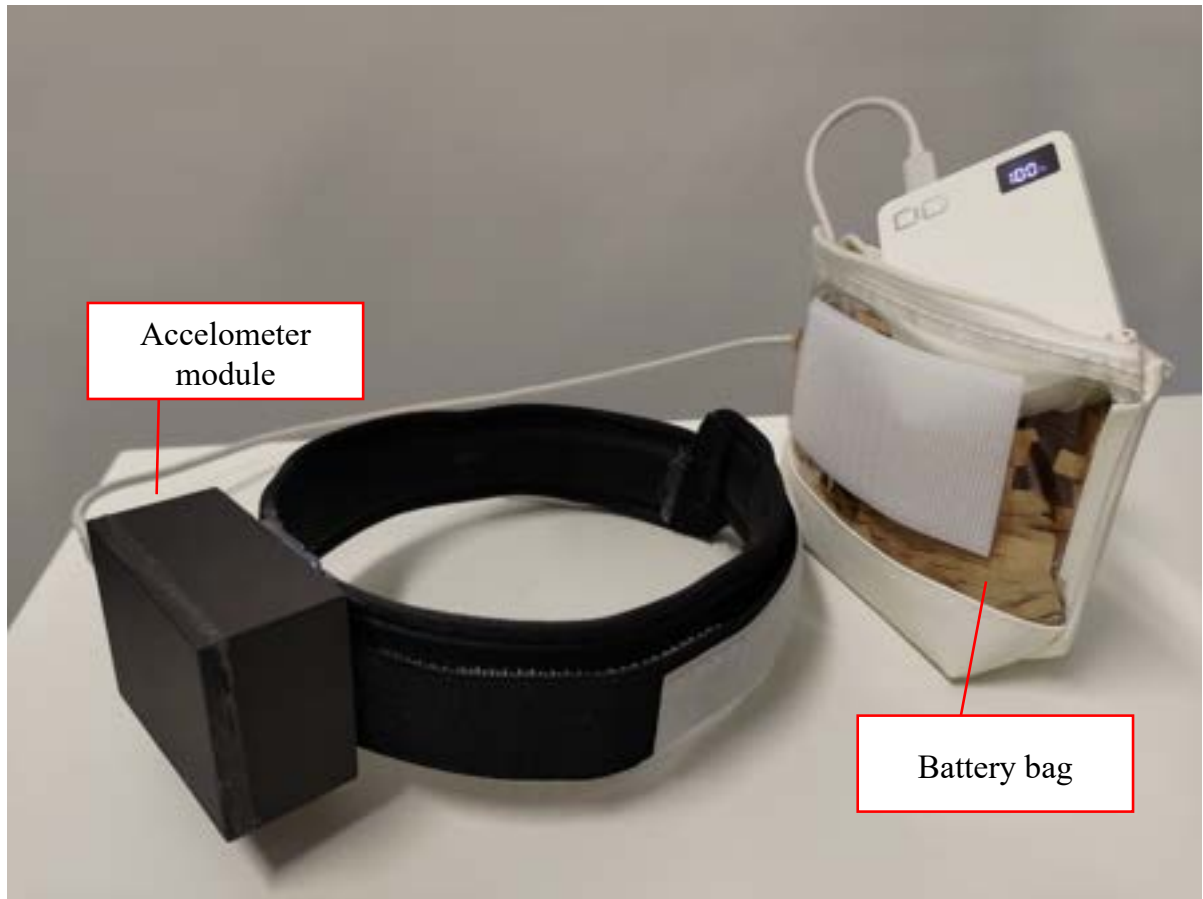


Fig. 4.3: The image of the head-swaying recording system. The module has a built-in ESP32 microcontroller and ADXL345 sensor, and uses a battery bag for power supply.

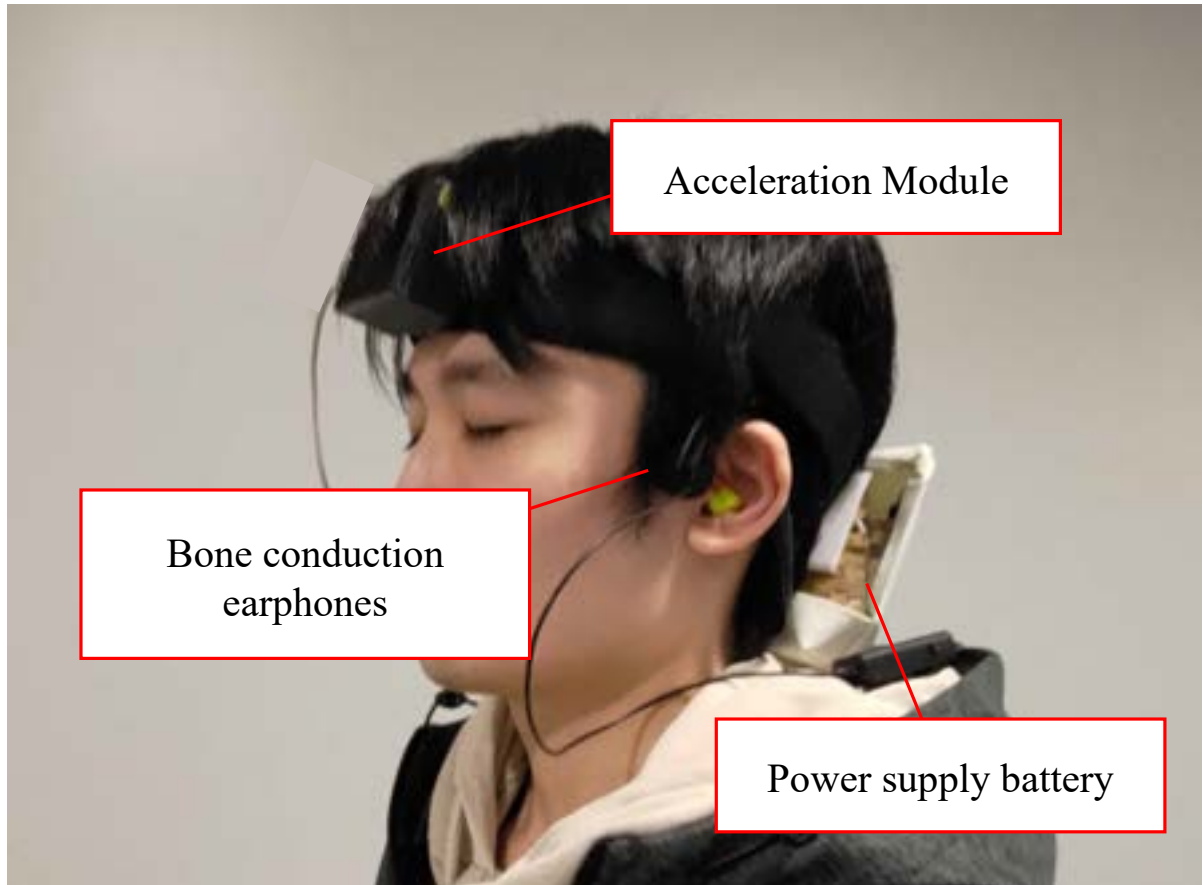


Fig. 4.4: The image of the head environment during the experiment. The acceleration module was attached to the forehead and the battery was attached to the back of the head so as not to interfere with the bone conduction earphones.

4.1.3 音響提示システム

本実験では、回転する音源の身体動揺への影響を調べるために、立体音響を提示可能とするシステムを PC 上で構築した。構築した聴覚刺激提示システムは、Python による MIDI 制御によって立体音響を実現した。音響システムの音生成部分には PC ソフトの DAW(Apple 社製, Logic) が用いられた。本実験の目的より、提示する音色については、音色と音高の影響を最大限に排除することが良いとの判断からホワイトノイズを採用した。ホワイトノイズ音の生成には DAW 内のシンセサイザー ES2 を使用して純粋なホワイトノイズを生成するように、音発生時の立ち上がり時間等のパラメータを調整した。また回転音源条件では、音源が頭部周辺を回転するため、前後からの音の表現が必要となる。つまり、以前までの実験のように左右のスピーカ音量レベルを単純に増減するだけでは前後感を再現できない。本実験では、音の発生位置を立体的にシュミレートするため、DAW の Dolby Atmos システムを用いることで音の立体表現を可能とした。

また、回転音源条件では $180^{\circ} / \text{sec}$ の等速回転 (被験者から見た際における左回り) する音を生成した。音源位置の制御には Python からの MIDI CC メッセージを使用した。この際、MIDI 信号 1 回あたりは約 3° に対応させて角度制御を行った。

また、実験開始の合図音はイヤホンとは別のスピーカから発音され、MIDI 送信時の遅延等の影響を与えないようにシステムは構築された。回転音源条件における音源の停止位置は常に被験者正面で停止するよう、実験開始時の音源移動開始位置を調整された。

4.2 実験条件および手順

本実験では、Balance Error Scoring System(BESS)に基づく姿勢維持課題を実施し、聴覚刺激が静的姿勢制御に与える影響を検証した。以下、実験条件と手順の詳細について述べる。

4.2.1 実験条件

本実験は、成人健常男女 15 名 (平均年齢 23.5 ± 3.5 歳, 身長 167.94 ± 18.06 cm, 男 13 名, 女 2 名) で実施した。また、被験者からはインフォームドコンセントを得て実験は行われた。実験は、被験者 15 名に対し、以下の 2 条件での測定を実施した

- 無音条件 (control 条件) : 音響提示を伴わない BESS 課題 (6 試行)
- 回転音源条件 (sound 条件) : 180° /秒で回転する音源提示下での BESS 課題 (6 試行)

姿勢条件については、以下の 3 種類の姿勢を実施した

- 両足立位
- 片足立位
- タンデム立位 (前後に足を一直線上に配置)

Fig. 4.5 に 3 つの姿勢の画像を示す。両足立位では、両足の内側部を密着するようにして、フォースプレート中心に立つように指示した。また、両手は腰にあて、閉眼状態をとって基本姿勢とした。片足立位では、非利き足をフォースプレート中心に設地し、利き足側の膝を 90° に曲げて、接地した側の脚と持ち上げた脚の角度が約 30° となるように前方に軽く上げるよう指示した。また、両手は腰にあて、閉眼状態をとって基本姿勢とした。また、実験中には持ち上げた足を接地する脚に触れないように指示した。タンデム立位とは Fig. 4.6 に示すような立位姿勢である。タンデム立位では利き足を前方、非利き足を後方にして直線上に立つ姿勢である。実験では後方の足の踵がフォースプレートの端に乗るように立つ。このとき、前方の足の踵と後方足の母指のつま先が触れるように指示された。また、両手は腰にあて、閉眼状態をとって基本姿勢とした。回転音源

条件では、音源追跡の注意力維持を目的として、回転回数計測課題を付加した。計測の初期値は試行ごとに変更し、課題への持続的な注意を促した。

また、床面条件については、以下の2種類の姿勢を実施した

- 固い床面 (Firm 条件)
- 柔らかい床面 (Foam 条件)



Fig. 4.5: Three stances in the posture maintenance task.

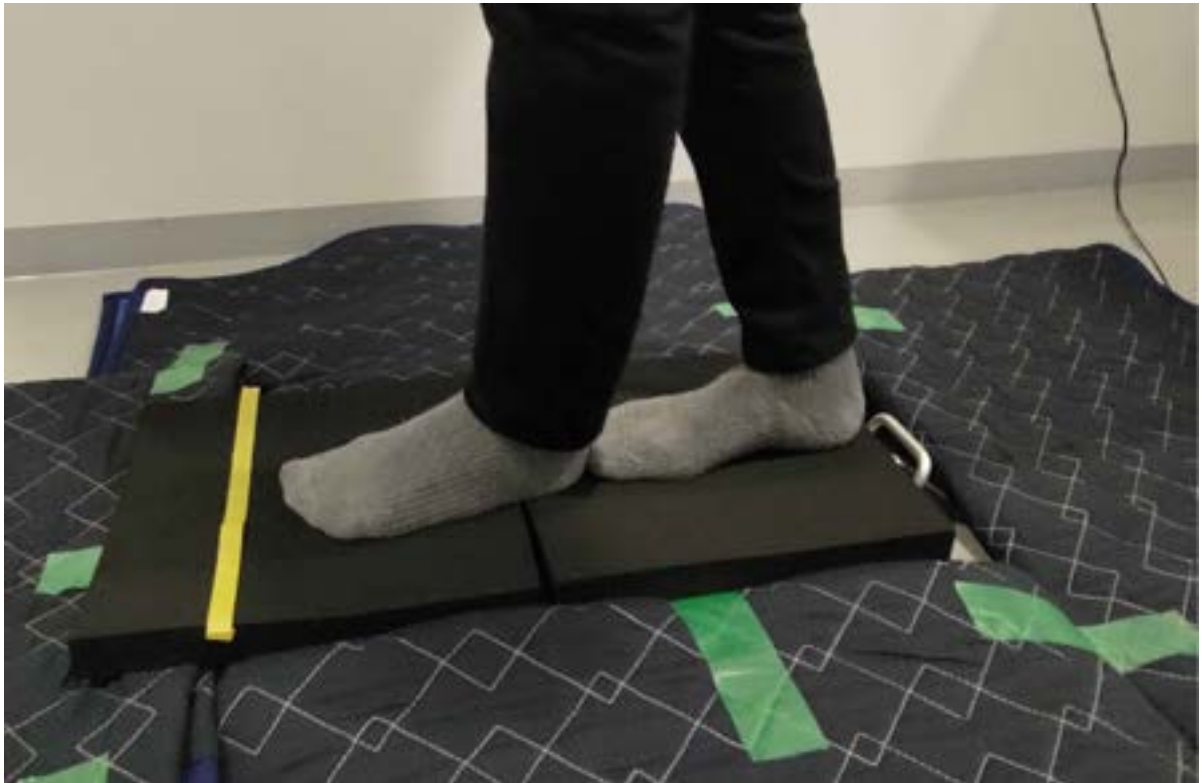


Fig. 4.6: The image of feet in tandem stance during experiment.

4.2.2 実験手順

実験は以下の手順で実施された

1. 実験準備：被験者への実験説明，測定機器の装着，システム動作確認
2. 測定実施：指定条件下での BESS 課題遂行 (試行間に 3 分以上の休憩)
3. データ収集：COP，頭部加速度，実験映像の同期記録
4. データ処理：フィルタリング，統計解析

各試行におけるデータ収集は 20 秒間とし，全試行を通じて測定条件の一貫性を確保した．

4.2.3 実験データの評価：動揺面積

以前までの実験では、動揺指標において、COP の X-Y プロットにおけるそれぞれの変位の最大・最小値を辺にもつ矩形面積を求め、動揺面積と定義していた。一方で、実験中に偶発的な動揺が発生した際、動揺面積が極端に大きく現れてしまう問題があった。そこで本実験では、COP の x-y プロットに基づいて 95%信頼楕円を計算した。信頼楕円は、二次元データの分布を統計的に表現するものであり、NumPy を利用して計算を行った。

信頼楕円の長軸および短軸の半径は、データの共分散行列から求めた固有値を用いて以下の式で計算した

$$r_1 = 1.96 \cdot \sqrt{\lambda_1}, \quad r_2 = 1.96 \cdot \sqrt{\lambda_2} \quad (4.1)$$

ここで、 λ_1, λ_2 は共分散行列の固有値を表し、 r_1 および r_2 はそれぞれ信頼楕円の長軸および短軸の半径を示す。

楕円の面積は以下の式で計算した

$$A = \pi \cdot r_1 \cdot r_2. \quad (4.2)$$

さらに、楕円の回転角度 θ は、共分散行列の固有ベクトルから以下の式で求めた

$$\theta = \arctan 2(v_{1y}, v_{1x}), \quad (4.3)$$

ここで、 v_{1x}, v_{1y} は第一固有ベクトルの成分を表す。

計算した半径と回転角度を基に、信頼楕円を COP データの x-y プロット上に描画した。描画には同じく Python の matplotlib.patches.Ellipse を利用した。

以上により求められた COP の x-y プロット上での 95%信頼楕円の面積を、本実験では動揺面積と定義して、解析指標として用いた。

4.2.4 実験データの評価：BESS Error

BESS は医療分野において、脳震盪等の前提障害を伴う疾患のスクリーニングに広く用いられる。BESS ではタスク中の動揺をエラーとしてカウントし、エラー数を動揺指標として用いる。BESS におけるエラーは以下のように定義される [14]。

- 目を開ける
- 手を腰から離す
- よろめいて初期位置から足が外れる
- つま先や踵を持ち上げる
- 股関節を 30 度以上傾ける
- バランスを崩した後、基本姿勢に戻るのに 5 秒以上かかる

例えば、実験中に以上のエラーが発生した際に、エラー数を 1 としてカウントする。また、同時に複数のエラーが発生した場合 (例えば、目を開けた際、同時に手が腰から離れるなど)、個別にエラー数としてはカウントせず、1 としてカウントを行う。

4.3 実験結果

本節では BESS に基づく姿勢維持タスクの結果について述べる.

4.3.1 実験データの評価：BESS Error カウント数

はじめに, 床面の違いによる動揺状態の変化について, firm および foam 条件による平均値を Fig. 4.7 に示す. 結果より, firm 条件については BESS Errors の平均値が 3.533(標準偏差 4.224) 回, foam 条件では 11.667(標準偏差 4.451) 回と動揺が有意に増加することが確認された ($t_{14} = -7.342$, $p < 0.001$). この結果は, 先行研究で示される BESS 実験の結果と同様の傾向であった.

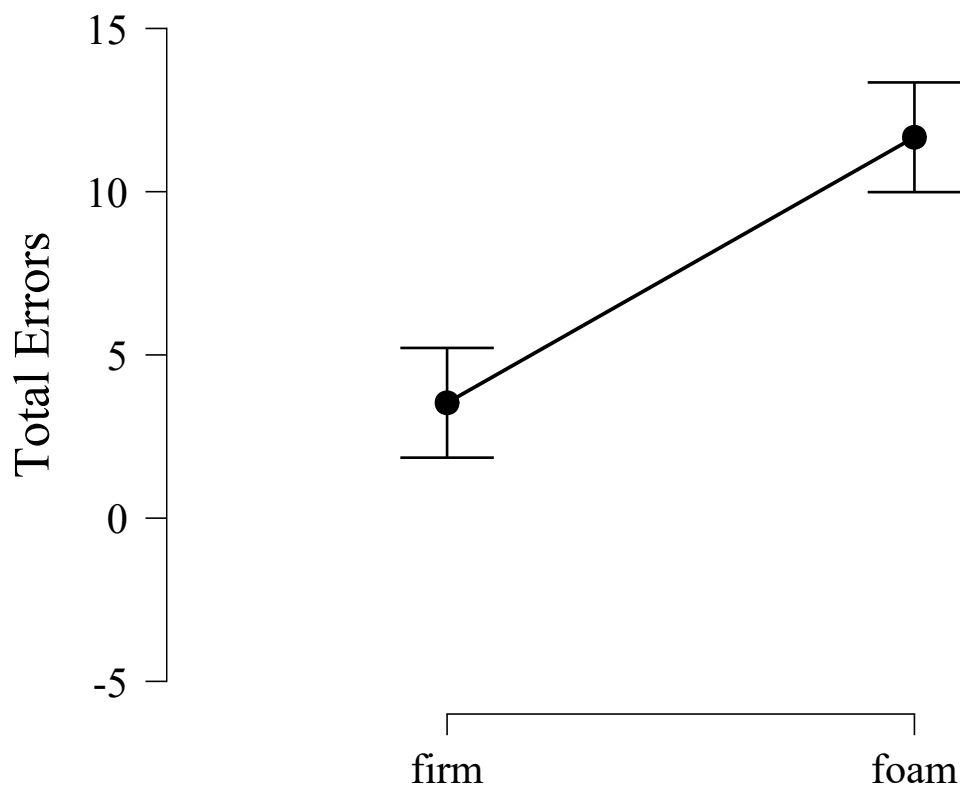


Fig. 4.7: Comparison of BESS Errors depending on floor conditions.

次に、姿勢ごとの BESS エラー数の平均について、以下の Fig. 4.8 および Table 4.1 に示す。はじめに、両足立位条件の BESS Errors の結果については、平均値は 0.067(標準偏差 0.258) 回となり、全被験者で共通して非常に安定した値を示した。反対に、最も動揺が大きい条件は片足立位条件であった。BESS Errors の平均値は 11.467(標準偏差 5.069) 回であり施行ごとの差も最も大きかった。tandem の結果 BESS Errors の平均値は 3.667(標準偏差 3.155) 回であった。

Table 4.1: Descriptive statistics for each stance condition.

Stance	N	平均値	標準偏差	標準誤差	変動係数
Double	15	0.067	0.258	0.067	3.873
Single	15	11.467	5.069	1.309	0.442
Tandem	15	3.667	3.155	0.815	0.860

また、姿勢条件間の差について詳細に分析するため、繰り返し測定分散分析を行った。結果について Table 4.2 に示す。ここで、条件間には有意な主効果が認められた ($F_{2,28} = 60.815$, $p < 0.001$)。また、各条件間の差について事後検定を行った。以下の Table 4.3 に各姿勢間の事後検定の結果を示す。それぞれの条件間の平均値についても有意差が確認された。姿勢間の条件差についても、床面の表面条件の結果と同様、先行研究における BESS 実験の結果と同様の結果を示した。

Table 4.2: Within-subjects effects in repeated ANOVA.

ケース	平方和	df	平均平方	F	p
Stance	1018.800	2	509.400	60.815	< .001
Residuals	234.533	28	8.376		

Table 4.3: Within-subjects effects among the stance in post-hoc test.

		平均値差	標準誤差	df	t	Pボンフェローニ
Double	Single	-11.400	1.057	28	-10.787	< .001
	Tandem	-3.600	1.057	28	-3.407	0.006
Single	Tandem	7.800	1.057	28	7.381	< .001

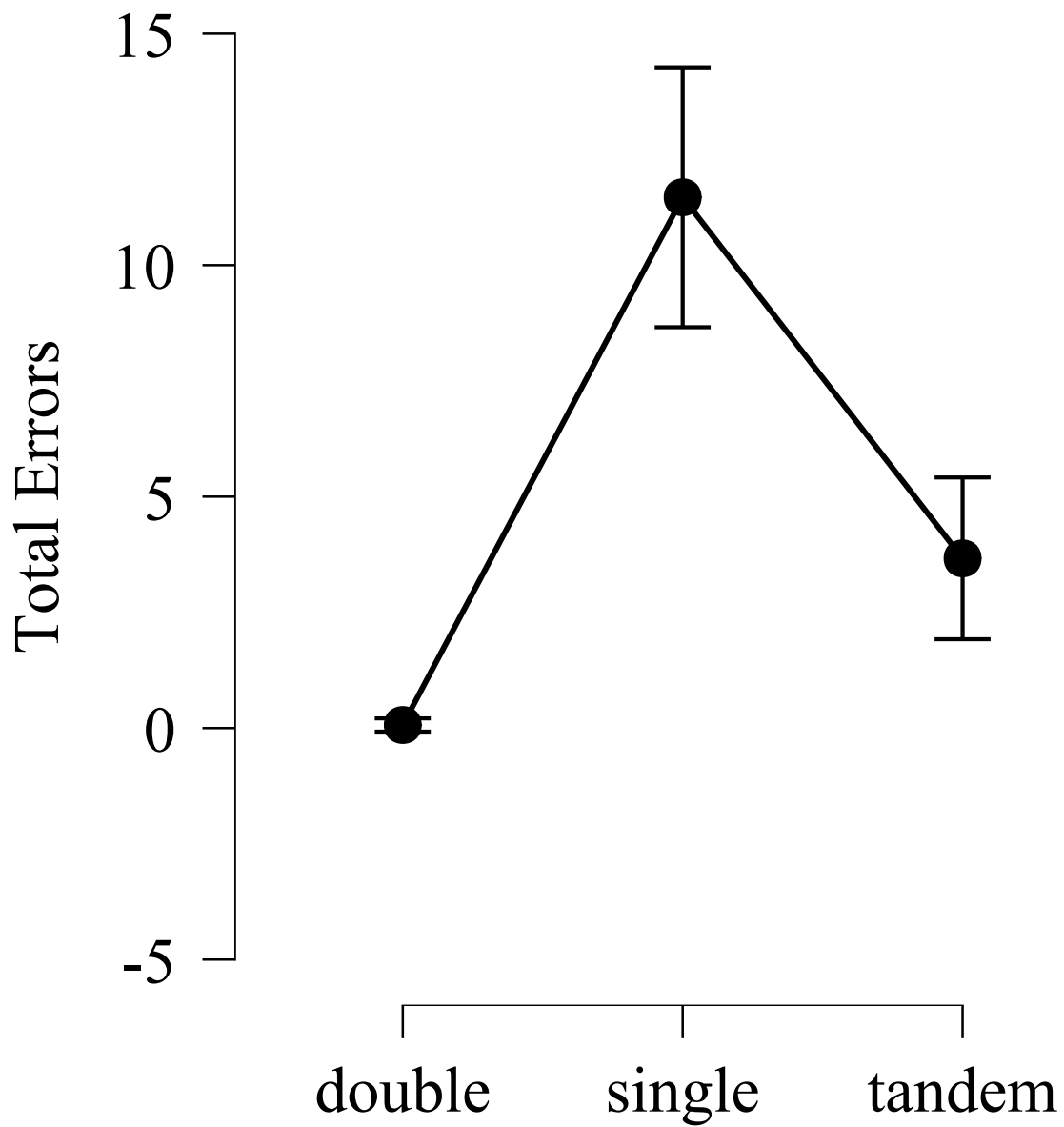


Fig. 4.8: Comparison of BESS Errors depending on stances. (Double refers to standing on both feet, single refers to standing on one foot, and tandem refers to a tandem standing posture. Each results are the mean of the data.)

以上の分析により，今回の BESS に基づく姿勢維持タスクの信頼性が確認された．

次に，本実験において重要な無音時の Control 条件と回転音提示の実験条件にあたる Sound 条件の比較を行う．BESS Errors のカウント数の結果を以下の Table 4.4 に示す．無音状態で実施した Control 条件における BESS Errors の平均値は 8.533(標準偏差 3.777) 回であった．回転音源 (180°/sec) 提示を行った Sound 条件の BESS Errors の平均値は 6.667(標準偏差 4.287) 回となった．ここで，条件間について対応のある t 検定を行ったところ，条件間に有意差を確認した ($t_{14} = 2.493$, $p < 0.026$)．

Table 4.4: Descriptive statistics of BESS Errors.

	N	平均値	標準偏差	標準誤差	変動係数
Ctrl	15	8.533	3.777	0.975	0.443
Sound	15	6.667	4.287	1.107	0.643

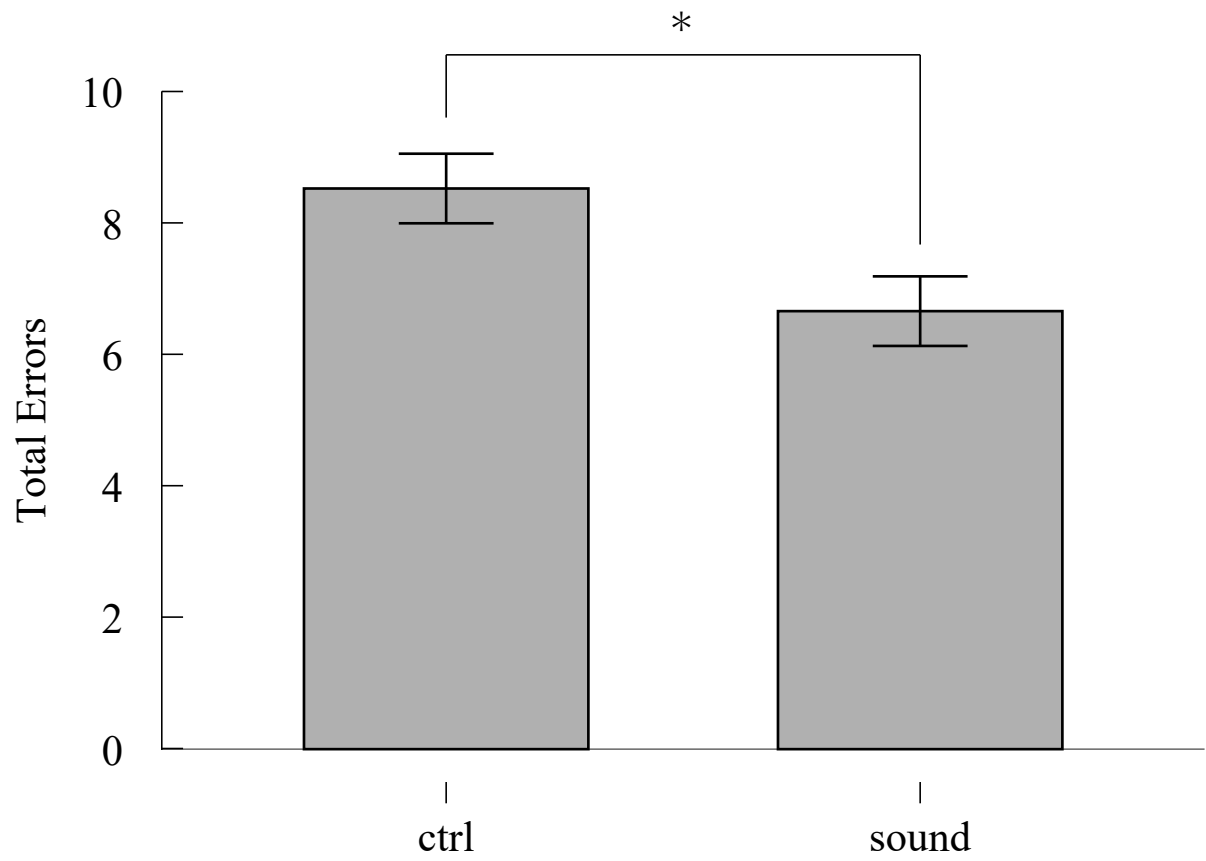


Fig. 4.9: Comparison of BESS Errors depending on floor conditions.(Control means a silent state, and Sound means a rotating sound source condition.)(* means $p < 0.05$)

4.3.2 実験データの評価：動揺面積

前項では、BESS の Error カウント数によるスコアで評価を行った。本項では、前節で解説した 95%信頼楕円の面積を動揺面積と定義して実験条件の詳細な分析を行う。反復測定二元配置分散分析の結果を 4.5 に示す。結果より、実験条件 (condition) と姿勢 (stance) の間に有意な交互作用は観察されなかったが、有意水準に近い傾向が示された ($F(1.042, 14.585) = 4.139, p = 0.059, \eta^2 = 0.04$)。一方、姿勢の主効果は有意であった ($F(1.302, 18.226) = 18.868, p < 0.001, \eta^2 = 0.273$)。この結果は、姿勢条件が従属変数に大きな影響を及ぼしていることを示唆している。また、姿勢と床面 (surface) の間には有意な交互作用が観察された ($F(1.813, 25.389) = 8.619, p = 0.002, \eta^2 = 0.034$)。この結果は、姿勢が床面条件によって異なる影響を受けることを示している。3つの交互作用 (condition $\times$ stance $\times$ surface) については有意ではなく ($F(1.411, 19.748) = 1.307, p = 0.282, \eta^2 = 0.003$)、これら 3つの要因が同時に従属変数に及ぼす影響は認められなかった。検定の結果、各姿勢条件における具体的な傾向を確認したが、有意な差が現れた条件は限定的であった ($p > 0.05$)

Table 4.5: Within Subjects Effects

Cases	Sum of Squares	df	Mean Square	F	p	η^2
stance	$3.040 \times 10^{+6}$	1.302	$2.335 \times 10^{+6}$	18.868	< .001	0.273
Residuals	$2.255 \times 10^{+6}$	18.226	123745.089			
condition * stance	447180.059	1.042	429253.963	4.139	0.059	0.040
Residuals	$1.513 \times 10^{+6}$	14.585	103720.028			
stance * surface	374677.610	1.813	206604.875	8.619	0.002	0.034
Residuals	608592.835	25.389	23970.750			
condition * stance * surface	38428.854	1.411	27243.790	1.307	0.282	0.003
Residuals	411573.441	19.748	20841.520			

最後に、動揺面積の実験結果を以下の Table 4.6 および Fig. 4.10 に示す。まず、無音状態で実施した Control 条件における動揺面積の平均値は 259.765(標準偏差 154.760)であった。一方、回転音源 (180°/ sec) 提示を行った Sound 条件の動揺面積の平均値は 186.205(標準偏差 96.950)であった。ここで、条件間について t 検定 (対応あり) を行ったところ、条件間に有意差が確認された ($t_{14} = 3.175$, $p = 0.007$)。

Table 4.6: Descriptive statistics of the area within the sway path.

	N	平均値	標準偏差	標準誤差	変動係数
Control	15	259.765	154.760	39.959	0.596
Sound	15	186.205	96.950	25.032	0.521

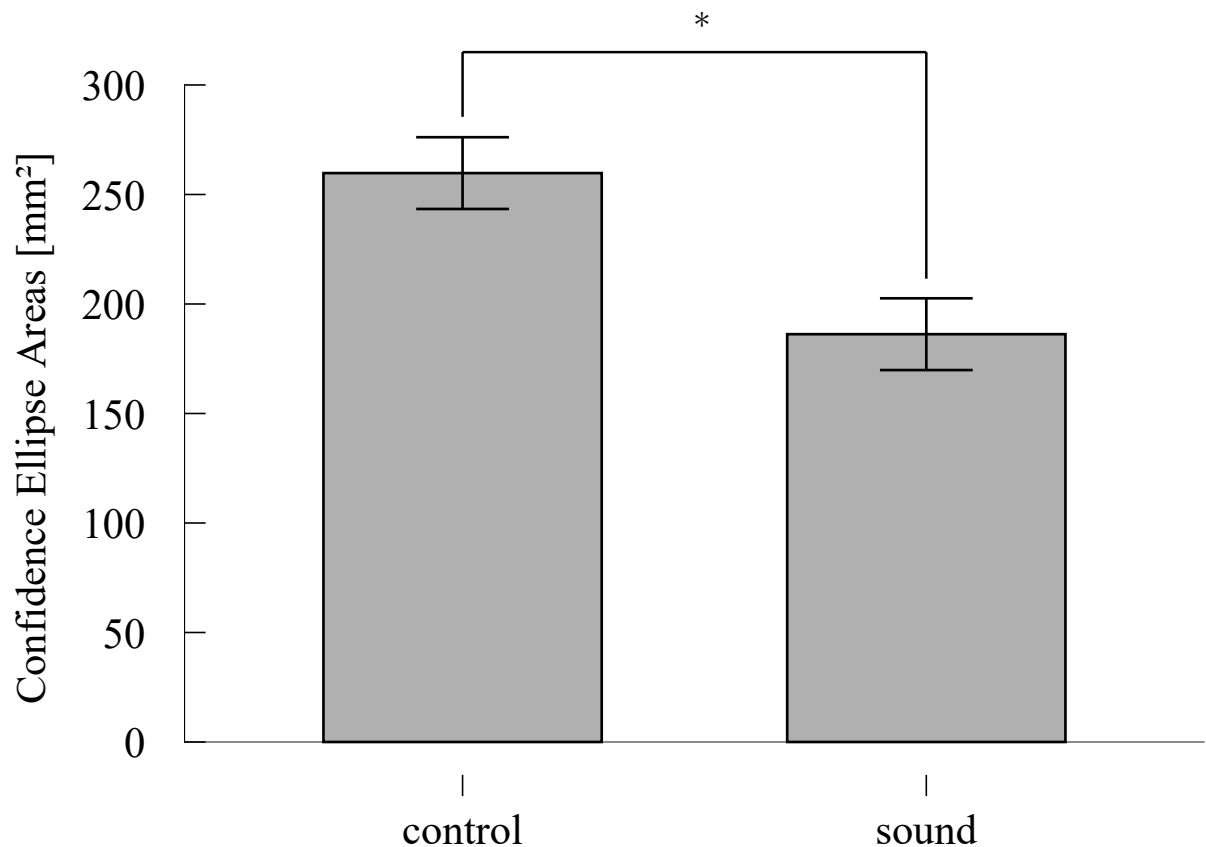


Fig. 4.10: Comparison of BESS Errors depending on floor conditions.

4.4 結果の考察

前節では、実験の結果について述べたが、この節では結果についての考察を述べる。本実験では、回転音源刺激が先行研究で示されたスピーカでの結果と同様に骨伝導イヤホンでも機能することの検証および、姿勢や床面条件が異なる際の回転立体音の影響を調べる目的で行われた。

はじめに、骨伝導での実験条件の再現であるが、回転音刺激による影響を先行研究と同条件の Firm かつ両足立ちの条件の結果を用いて比較する。ここで、実験後に行ったアンケートにて聴覚に問題なしと回答した 13 名のデータで比較した結果、Control 条件と Sound 条件間に有意差が観察され ($t_{12} = 2.934$, $p = 0.013$), 骨導イヤホンによる動揺の低減を確認した。また、この結果は先行研究において示された結果と同様であった。記述統計量を以下の Table 4.8 に示す。また、参考に先行研究における同様の条件の結果を Table 4.7 に示す [13]。

平均値をみると大きく値が異なるが、これは身長や年齢、体重などの被験者群による違いや、実験環境の違いに依るものと推察される。一方で、Ctrl から Sound 条件への動揺面積の減少率に注目すると、先行研究の結果が 62.5%, 本実験の結果が 62.9% となり非常に近い減少率が確認された。よって、骨伝導イヤホンによる立体音響提示により、多数のスピーカによるシステムと同等に姿勢の安定化をもたらすことがわかった。

Table 4.7: Area with Air conduction speakers[13]

	N	平均値	標準偏差
Control	20	878	416
Sound	20	549	301

Table 4.8: Area with Bone conduction headphones

	N	平均値	標準偏差
Control	13	51.0	26.1
Sound	13	32.1	14.6

次に、床面および姿勢条件による実験条件の比較について述べる。三元配置分散分析の結果、床面と実験条件の相互効果は確認されなかった。これは、足圧の触覚感覚の喪失により生じた大きな動揺については、現状の提示音では支持することは難しく、あくまでも補償的に姿勢維持に用いられることがわかった。また、実験条件間の姿勢による比較においても、有意な主効果は見られなかった。一方で、球面性補償前では有意水準を下回る値 ($p = 0.027 (< 0.05)$)、球面性補償後にも有意水準に近い値 ($p = 0.059$) を示した。また、効果量についても $\eta^2 = 0.040$ より、主効果について完全な棄却はできず、被験者数や被験者の特徴等の条件を精査して再検討する余地がある。また、実験条件による動揺面積の変化について姿勢ごとの比較を Fig. 4.11 に示す。グラフより、片足立位条件 (Single) では動揺面積が音の提示によって大きく減少したほか、標準偏差が小さくなった。反対にタンデム立位条件 (Tandem) では、音の提示により微増していた。また、タンデムでは音の提示で標準偏差が増加し、個人間で結果が大きく異なる特徴があった。これは、音の提示の仕方次第では左右方向へのより強い動揺を誘発する可能性を示している。

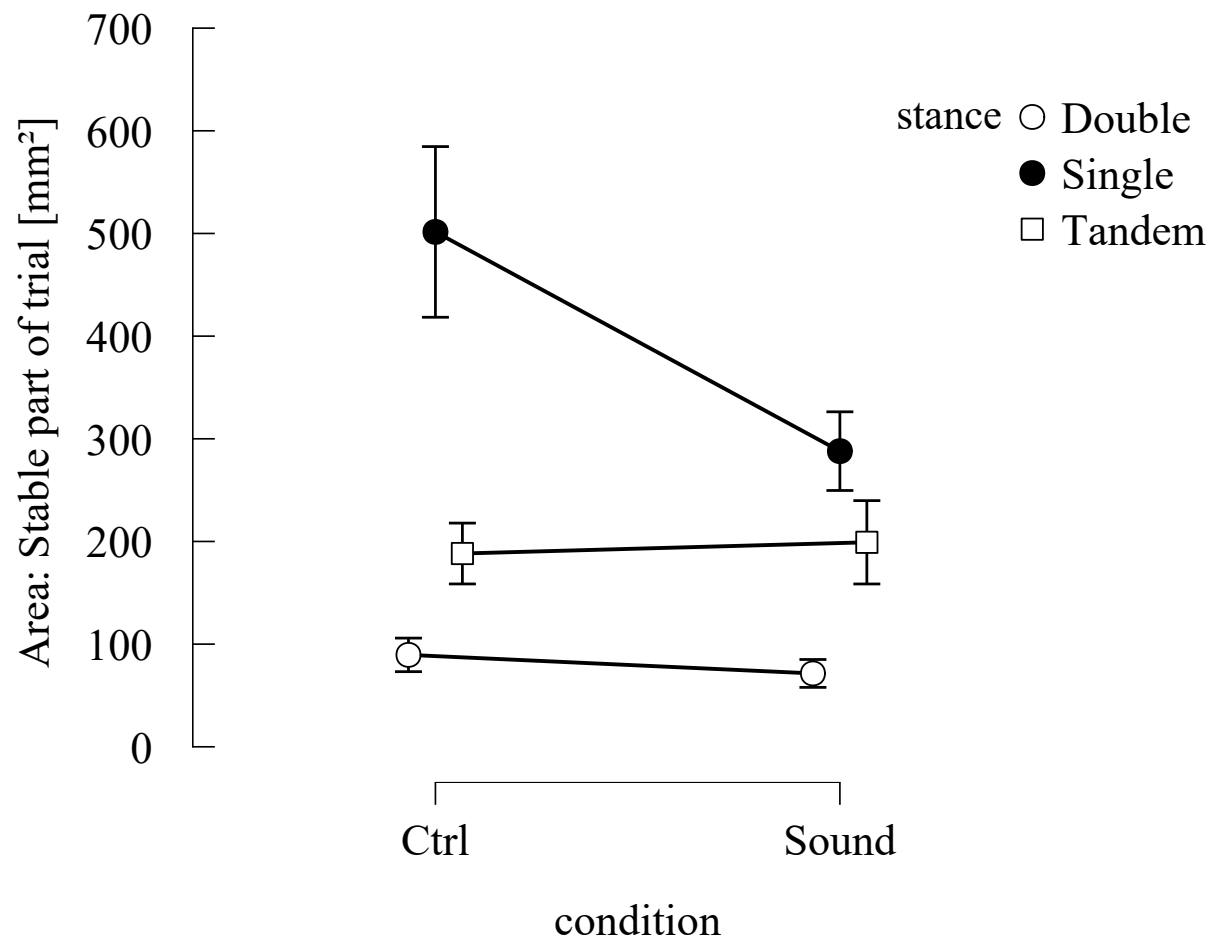


Fig. 4.11: Compare with Areas between Control and Sound by stances.

第5章 結論

本章では、この研究をまとめ、今後の課題について述べる。本研究では骨導音を刺激提示に用いて動揺調査を行うことで、聴覚と身体動揺の関連を調査した。結果のまとめと今後解決すべき課題について以降の節で述べる。本章の構成は以下のとおりである。

- まとめ
- 今後の課題・展望

5.1 まとめ

本研究では、骨伝導音による姿勢制御の実現を目ざし、骨導音と身体動揺の関係を調査した。立体音響システムを用いた実験では、骨伝導イヤホンを用いた回転音源条件において、姿勢の顕著な安定化を確認した。Firm 条件での両足立位では、Control 条件と比較して、Sound 条件において動揺面積が約 62.9%有意に減少した。従来のスピーカシステムと同等の効果が証明され、骨導音が姿勢制御に有効な介入手段となることを示唆している。姿勢条件による影響の分析では、骨導立体音響からの回転音刺激が身体動揺に与える影響を立位姿勢の観点から調査した。実験条件と姿勢条件の相互作用については主効果を確認できなかった。また、片足立位条件においては、音提示により動揺が大幅に減少したが、タンデム立位条件では個人差が大きく確認された。床面条件の検討では、柔らかい床面において動揺が有意に増加することが従来より知られるが、回転音源による姿勢安定化効果は床面の硬さに依存しないことがわかった。本研究を通じて、骨伝導イヤホンを用いた立体音響システムが姿勢制御に与える影響を定量的に検証した。

5.2 今後の課題・展望

今後の研究では、被験者数を増やし、片足立位と回転音の調査を進める。また、今回の結果の個人差の詳細な分析も必要である。特にタンデム立位条件における変動性について、年齢、性別、身体機能などの要因との関連を解明することが求められる。音源の特性が姿勢制御に与える影響についても、さらなる探求が必要である。本研究では音色と音高の影響を排除するためホワイトノイズを用いたが、回転音源以外の周波数、強度、リズムパターンが姿勢安定性に及ぼす効果を詳細に検討し、明らかにすることも必要である。また、骨導音が前庭系への直接的な影響を与えるかの解明も重要な課題である。リズムと身体運動の関係性に関する研究も必要である。認知心理学、運動生理学、神経科学の観点から、認知的プロセスと身体運動の相互作用をより深く理解することで、新たな知見が得られると期待される。

本研究で得られた知見は、リハビリテーション技術、バランス障害改善、姿勢制御の新たな介入手法の開発に大きく貢献する可能性を秘めている。医療、スポーツ、高齢者ケアなどの分野において、聴覚刺激を用いた姿勢制御アプローチへの応用に向けた研究も必要である。結論として、本研究は骨伝導音による姿勢制御の実現に向けて、音と姿勢の重要な調査結果を示し、本研究分野の今後の発展にむけ、基礎的な知見を提供する。

参考文献

- [1] David Engel, Adrian Schütz, Milosz Krala, Jakob C. B. Schwenk, Adam P. Morris, and Frank Bremmer : “Inter-trial phase coherence of visually evoked postural responses in virtual reality”, *Experimental Brain Research*, Vol. 238, No. 5, pp. 1177–1189, May 2020.
- [2] 樋口 貴広: “バランスの制御：視覚の役割”, 理学療法の科学と研究, Vol. 10, No. 1, pp. 10_3–10_7, 2019.
- [3] Timo Tossavainen, Martti Juhola, Ilmari Pyykkö, Heikki Aalto, and Esko Toppila : “Development of virtual reality stimuli for force platform posturography”, *International Journal of Medical Informatics*, Vol. 70, No. 2, pp. 277–283, July 2003.
- [4] Robyn L. Mildren and Leah R. Bent : “Vibrotactile stimulation of fast-adapting cutaneous afferents from the foot modulates proprioception at the ankle joint”, *Journal of Applied Physiology*, Vol. 120, No. 8, pp. 855–864, April 2016.
- [5] Antoine Pradels, Didier Pradon, and Nicolas Vuillerme : “Effects of experimentally induced pain of the plantar soles on centre of foot pressure displacements during unperturbed upright stance”, *Clinical Biomechanics*, Vol. 26, No. 4, pp. 424–428, May 2011.
- [6] 添田 健仁 : “直流前庭電気刺激が動的バランスに与える影響”, 東北理学療法学, Vol. 27, pp. 71–74, 2015.
- [7] 藤本 千里: “ノイズ前庭電気刺激”, *Equilibrium Research*, Vol. 80, No. 3, pp. 205–209, 2021.
- [8] J. D. Hood : “Observations upon the Relationship of Loudness Discomfort Level and Auditory Fatigue to Sound-Pressure Level and Sensation Level”, *The Journal of the Acoustical Society of America*, Vol. 44, No. 4, pp. 959–964, October 1968.
- [9] 辻内 伸好, 伊藤 彰人: “特集3：人間工学のための計測手法”, 人間工学, Vol. 50, No. 5, pp. 243–255, 2014.

- [10] Diego Kaski, R. Davies, L. Luxon, A. M. Bronstein, and P. Rudge : “The Tullio phenomenon: A neurologically neglected presentation”, *Journal of Neurology*, Vol. 259, No. 1, pp. 4–21, January 2012.
- [11] 越坂 ほのか, 福岡 豊: “視覚的・聴覚的注意と身体傾斜の同時測定による注意が傾斜方向に与える影響の解析”, 電気学会論文誌 c (電子・情報・システム部門誌) , Vol. 143, No. 4, pp. 406–412, 2023.
- [12] Toshiaki Tanaka, Satoru Kojima, Hidekatsu Takeda, Shuichi Ino, and Tohru Ifukube : “The influence of moving auditory stimuli on standing balance in healthy young adults and the elderly”, *Ergonomics*, Vol. 44, No. 15, pp. 1403–1412, December 2001.
- [13] Lennie Gandemer, Gaëtan Parseihian, Richard Kronland-Martinet, and Christophe Bourdin : “The influence of horizontally rotating sound on standing balance”, *Experimental Brain Research*, Vol. 232, No. 12, pp. 3813–3820, December 2014.
- [14] David R. Bell, Kevin M. Guskiewicz, Micheal A. Clark, and Darin A. Padua : “Systematic Review of the Balance Error Scoring System”, *Sports Health*, Vol. 3, No. 3, pp. 287–295, May 2011.

本研究に関する発表文献

- [1] 田中 龍介, 五十嵐 洋: “聴覚刺激を用いた重心動揺の評価”, IIP2023 情報・知能・精密機器部門 (IIP 部門) 講演会, 2023.
- [2] 田中 龍介, 渡辺亮, 五十嵐 洋: “音源位置の変化を伴う聴覚刺激により誘発される重心動揺の評価”, 日本機械学会ロボットメカトロニクス講演会 2023, 2023.
- [3] 田中 龍介, 渡辺亮, 五十嵐 洋: “聴覚デバイスを用いた周期的な刺激提示により誘発される重心動揺の評価”, SICE2023, 2023.
- [4] 田中 龍介, 渡辺亮, 五十嵐 洋: “聴覚デバイスを用いた音刺激提示により誘発される重心動揺の評価：骨伝導デバイスでの実験と検討”, 電気学会 C 部門大会, 2024.